

Problem Set 1 - Macroeconomía Avanzada

L. Armelini, J. Hunicken & F. Paz

2026



1. Regulando la burocracia

a) Dado $\beta = 0$, la regulación no afecta la productividad total de los factores.

Partimos de la restricción de riqueza agregada:

$$\dot{A}_t = r_t A_t + w_t L_t - C_t \quad (1)$$

Donde A_t representa los activos agregados, r_t la tasa de retorno del capital, w_t el salario, L_t la población (o fuerza laboral) y C_t el consumo agregado.

Dado que la población crece a una tasa exógena constante n , se cumple:

$$\frac{\dot{L}_t}{L_t} = n \quad (2)$$

Para expresar la economía en términos per cápita definimos:

$$a_t = \frac{A_t}{L_t}, \quad c_t = \frac{C_t}{L_t} \quad (3)$$

Derivando a_t respecto al tiempo y aplicando la regla del cociente obtenemos:

$$\dot{a}_t = \frac{\dot{A}_t L_t - A_t \dot{L}_t}{L_t^2} \quad (4)$$

Utilizando las definiciones anteriores y la tasa de crecimiento poblacional:

$$\dot{a}_t = \frac{\dot{A}_t}{L_t} - n a_t \quad (5)$$

Sustituyendo ahora la restricción agregada de acumulación de activos $\dot{A}_t$:

$$\dot{a}_t = r_t \left(\frac{A_t}{L_t} \right) + w_t \left(\frac{L_t}{L_t} \right) - \left(\frac{C_t}{L_t} \right) - n a_t \quad (6)$$

Finalmente, obtenemos la restricción dinámica de riqueza en términos per cápita:

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t - n a_t \quad (7)$$

El término $-n a_t$ refleja el impacto del crecimiento poblacional en la acumulación de activos individual. Cuando la población aumenta, los activos existentes deben repartirse entre más individuos, lo que reduce la riqueza per cápita si no se acumulan nuevos activos.

El hogar representativo elige la trayectoria de consumo $\{c_t\}_{t \geq 0}$ con el objetivo de maximizar su utilidad intertemporal:

$$\max_{\{c_t\}} \int_0^\infty u(c_t) e^{-\rho t} dt \quad (8)$$

Sujeto a la restricción dinámica de acumulación de riqueza per cápita:

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t - n a_t \quad (9)$$

Para resolver este problema utilizamos el Hamiltoniano de Valor Presente:

$$H = u(c_t) e^{(n-\rho)t} + \lambda_t e^{-\rho t} [r_t a_t + w_t - c_t - n a_t] \quad (10)$$

donde μ_t es la variable coestado en valor presente asociada a la restricción dinámica de acumulación de activos. Equivalentemente, puede definirse la variable coestado en valor corriente λ_t como:

$$\mu_t = \lambda_t e^{-\rho t} \quad (11)$$

lo que implica que su dinámica satisface:

$$\dot{\mu}_t = \dot{\lambda}_t e^{-\rho t} - \rho \lambda_t e^{-\rho t} \quad (12)$$

Derivando las Condiciones de Primer Orden (CPO):

Sacando $e^{-\rho t}$ como factor común:

$$H = e^{-\rho t} [u(c_t) e^{nt} + \lambda_t (r_t a_t + w_t - c_t - n a_t)] \quad (13)$$

(1) Condición sobre el control c_t :

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad [e^{nt} u'(c_t) - \lambda_t] e^{-\rho t} = 0 \quad (14)$$

$$e^{nt} u'(c_t) = \lambda_t \quad (15)$$

(2) Condición sobre el estado a_t :

$$-\frac{\partial H}{\partial a_t} = \dot{\mu} \quad \Rightarrow \quad -e^{-\rho t} \lambda_t [r_t - n] = [\dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t] e^{-\rho t} \quad (16)$$

(3) Condición de Transversalidad (TVC):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t a_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t a_t = 0 \quad (17)$$

Esta condición exige que el valor presente de los activos financieros sea nulo en el límite del horizonte temporal. Formaliza que el hogar no acumulará activos de forma indefinida sin consumirlos (lo cual sería ineficiente), ni podrá violar su restricción presupuestaria intertemporal incurriendo en esquemas de Ponzi (manteniendo deuda perpetua).

Partiendo de la segunda condición:

$$-e^{-\rho t} \lambda_t (r_t - n) = \left[\dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t \right] e^{-\rho t} \quad (18)$$

Dado que $e^{-\rho t} > 0$ para todo t , podemos dividir ambos lados de la ecuación por este término:

$$-\lambda_t (r_t - n) = \dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t \quad (19)$$

Distribuyendo el signo negativo del lado izquierdo:

$$\lambda_t (n - r_t) = \dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t \quad (20)$$

Reordenando términos y factorizando λ_t :

$$\dot{\lambda}_t = \lambda_t (n + \rho - r_t) \quad (21)$$

Dividiendo ambos lados por λ_t obtenemos:

$$\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} = n + \rho - r_t \quad (22)$$

lo que también puede escribirse como la ecuación de arbitraje:

$$\rho = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} + r_t - n \quad (23)$$

La condición de arbitraje establece que la tasa de descuento subjetiva ρ es igual a la tasa de rendimiento neta de los activos ($r - n$) más la tasa de crecimiento del valor sombra del capital.

Por otro lado, partiendo de la condición de primer orden respecto al consumo:

$$\partial H_{\partial c_t=0} \Rightarrow [e^{nt}u'(c_t) - \lambda_t]e^{-\rho t}=0 \quad (24)$$

Dado que $e^{-\rho t} > 0$, se obtiene:

$$e^{nt}u'(c_t) = \lambda_t \quad (25)$$

Derivamos ambos lados respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt}(e^{nt}u'(c_t)) = \dot{\lambda}_t \quad (26)$$

Aplicando regla del producto y regla de la cadena:

$$ne^{nt}u'(c_t) + e^{nt}u''(c_t)\dot{c}_t = \dot{\lambda}_t \quad (27)$$

Ahora factorizamos e^{nt} y dividimos ambos lados por λ_t . Recordando que $\lambda_t = e^{nt}u'(c_t)$:

$$\frac{e^{nt}[nu'(c_t) + u''(c_t)\dot{c}_t]}{e^{nt}u'(c_t)} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} \quad (28)$$

Simplificando y reordenando:

$$\frac{u''(c_t)\dot{c}_t}{u'(c_t)} + n = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} \quad (29)$$

Finalmente, aislando el primer término y multiplicando y dividiendo por c_t , obtenemos:

$$\underbrace{\frac{u''(c_t)}{u'(c_t) \cdot c_t}}_{=-1/\sigma} \cdot \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} - n \quad (30)$$

Donde $1/\sigma$ es la elasticidad intertemporal de sustitución del consumo. Este, mide qué tan dispuesto está el consumidor a trasladar consumo entre distintos momentos del tiempo.

Reemplazando la ecuación de arbitraje en la expresión anterior, se logra la ecuación de Euler:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \sigma [r_t - \rho] \quad (31)$$

Esta ecuación describe la trayectoria óptima del consumo a lo largo del tiempo. En particular, establece que la tasa de crecimiento del consumo depende conjuntamente del retorno del capital r , de la tasa de descuento del consumidor ρ y del parámetro σ . Mientras que la diferencia entre r y ρ determina los incentivos intertemporales a ahorrar o consumir hoy, el parámetro σ , que corresponde al coeficiente de aversión relativa al riesgo, regula qué tan sensible es la respuesta del consumo frente

a esos incentivos.

b) Partiendo de la siguiente función de producción:

$$f(k_t) = (1 - R) k_t^\alpha R^\beta \quad ; \quad f'(k_t) = (1 - R) R^\beta \cdot \alpha \cdot k^{\alpha-1} \quad (32)$$

Dado que las empresas maximizan beneficios en un mercado competitivo, tomando precios como dados, el problema de la firma se basa en:

$$\max_{k_t} \pi_t = (1 - R) k_t^\alpha R^\beta - r_t k_t \quad (33)$$

La condición de primer orden respecto al capital se obtiene derivando los beneficios con respecto a k_t :

$$\frac{\partial \pi_t}{\partial k_t} = 0 \quad (34)$$

Derivando y reordenando:

$$r_t = (1 - R) R^\beta \cdot \alpha \cdot k^{*\alpha-1} \quad (35)$$

A su vez, en base a la ecuación de movimiento del capital:

$$\dot{k}_t = (1 - R) k_t^\alpha R^\beta - k_t \cdot n - c_t \quad (36)$$

En el estado estacionario se cumple que $\dot{c}_t = 0$ y $\dot{k}_t = 0$:

$\dot{c}_t = 0$ se logra a partir de la ecuación de Euler:

$$0 = \sigma [r_t - \rho] \quad (37)$$

Despejando r_t y reemplazándolo por su valor equivalente $f'(k_t)$:

$$r_t = \rho \quad \Rightarrow \quad (1 - R) R^\beta \cdot \alpha \cdot k^{*\alpha-1} = \rho \quad (38)$$

Se sabe que k^* es un óptimo único por las condiciones de Inada.

Entonces, el capital en estado estacionario es:

$$k^* = \left[\frac{\rho}{(1 - R) R^\beta \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (39)$$

Por otro lado, $\dot{k}_t = 0$ se logra a partir de la ecuación de movimiento de capital:

$$0 = (1 - R) k_t^\alpha R^\beta - k_t \cdot n - c_t \quad (40)$$

Operando, y despejando c_t^* se logra el consumo de estado estacionario en función de k^* :

$$c^* = R^\beta (1 - R) k^{*\alpha} - k^* \cdot n \quad (41)$$

Reemplazando k^* por el valor que asume en estado estacionario:

$$c^* = R^\beta \cdot (1 - R) \left[\frac{\rho}{(1 - R) R^\beta \cdot \alpha} \right]^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - n \cdot \left[\frac{\rho}{(1 - R) R^\beta \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (42)$$

Dado que el valor de β es cero, en estado estacionario se tienen las siguientes igualdades:

$$c^* = (1 - R) \left[\frac{\rho}{(1 - R) \alpha} \right]^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - n \cdot \left[\frac{\rho}{(1 - R) \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (43)$$

$$k^* = \left[\frac{\rho}{(1 - R) \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (44)$$

La presencia de $n > 0$ impacta directamente sobre el consumo de estado estacionario. En particular, introduce un requerimiento adicional de inversión necesario para mantener constante el capital por habitante. Dado que una fracción del producto debe destinarse a equipar con capital a los nuevos individuos que ingresan a la población, los recursos disponibles para el consumo se reducen. Como resultado, el crecimiento poblacional actúa como una restricción sobre la capacidad de consumo de largo plazo, desplazando el equilibrio hacia un nivel de consumo per cápita de estado estacionario c^* inferior al que prevalecería en una economía con población constante.

Sin embargo, el nivel de capital de estado estacionario k^* no se ve afectado por variaciones en n . Esto se debe a que k^* está determinado por la condición de Euler, que en estado estacionario implica $r = \rho$. En consecuencia, un mayor crecimiento poblacional no modifica el nivel óptimo de capital por trabajador, pero sí reduce el consumo disponible en equilibrio.

b.2)

Al pasar de R_H a R_L (donde $R_H > R_L$), ocurre lo siguiente:

En primer lugar analizamos los desplazamientos de las curvas

Comparando las curvas de $\dot{c} = 0$ para cada momento:

$$k_H^* = \left[\frac{\rho}{(1 - R_H) \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} < k_L^* = \left[\frac{\rho}{(1 - R_L) \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (45)$$

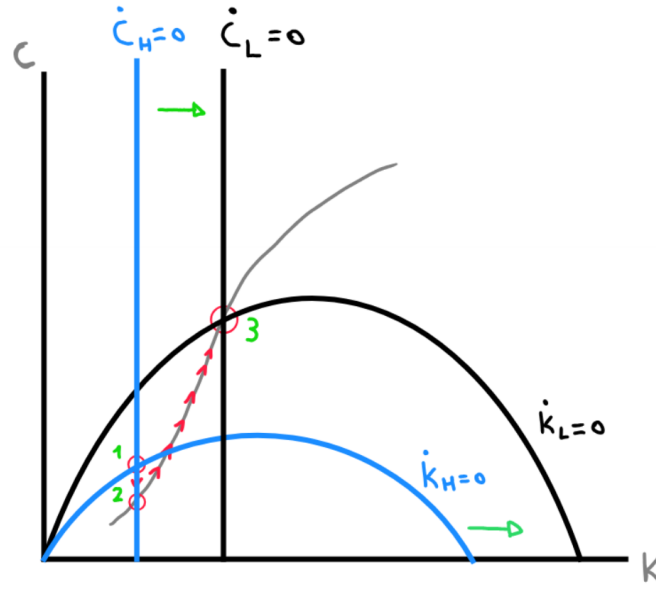
Donde podemos concluir que en estado estacionario, una reducción en el nivel de regulación R incrementa el retorno efectivo del capital. Para que se cumpla la condición de equilibrio $r = \rho$, el producto marginal del capital debe disminuir.

Dado que el producto marginal del capital es decreciente en k , una disminución en $f'(k_t)$ sólo puede lograrse mediante un aumento en el nivel de capital. Por lo tanto, una menor regulación implica un mayor nivel de capital en estado estacionario. Gráficamente, esto implica una expansión de la curva $\dot{c}_t = 0$ hacia arriba.

Comparando las curvas de $\dot{k} = 0$ para cada momento:

$$c_L^* = (1 - R_L)k_L^\alpha - nk_L \quad > \quad c_H^* = (1 - R_H)k_H^\alpha - nk_H \quad (46)$$

En consecuencia, para un mismo nivel de capital, el consumo compatible con $\dot{k} = 0$ es menor cuando el nivel de regulación es mayor. Gráficamente, esto implica que una disminución en la regulación desplaza la curva $\dot{k} = 0$ hacia arriba.



Analizando el diagrama de fases, cuando la regulación disminuye de R_H a R_L , ambas curvas del sistema se desplazan. En el instante del cambio de política, el capital k no puede ajustarse instantáneamente porque es una variable de estado. Por lo tanto, la economía permanece inicialmente en el mismo nivel de capital.

En cambio, el consumo c sí puede ajustarse instantáneamente ya que actúa como una variable de control. Dado que el nuevo equilibrio de largo plazo implica un mayor capital de estado estacionario, el consumo cae en el momento del cambio para ubicarse sobre el nuevo *saddle path*. Este comportamiento refleja la decisión óptima de los agentes de incrementar su ahorro actual, sacrificando utilidad presente en favor de un stock de capital más elevado y un mayor consumo futuro.

A partir de ese punto, la economía transita a lo largo de la nueva trayectoria estable *saddle path*: el capital comienza a incrementar gradualmente junto con el consumo hasta converger al nuevo estado

estacionario (k_L^*, c_L^*) .

c) Asumiendo $\beta \in (0, 1)$, el gobierno busca determinar el nivel de regulación R que maximiza el consumo de estado estacionario c^* .

A partir de las condiciones de equilibrio previamente derivadas, el consumo de estado estacionario puede expresarse como función de R :

$$c^*(R) = R^\beta (1 - R) \left[\frac{\rho}{(1-R)R^\beta \alpha} \right]^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - n \left[\frac{\rho}{(1-R)R^\beta \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (47)$$

Derivando respecto a R e igualando a cero obtenemos la tasa óptima R^* (cuyo desarrollo algebraico se detalla en el Anexo I).

$$\frac{\partial c_t^*}{\partial R} = 0 \quad \Rightarrow \quad R^* = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad (48)$$

La tasa óptima R^* surge del balance entre el efecto positivo de la producción (capturado por R^β) y el efecto distorsivo sobre los incentivos a invertir. A mayor β , la tasa óptima de extracción es más alta.

Este resultado refleja el balance entre dos efectos contrapuestos de la regulación R^* . Por un lado, una mayor regulación reduce la fracción de producción disponible para la economía debido al costo de cumplimiento regulatorio, capturado por el término $(1 - R)$ en la función de producción. Por otro lado, la regulación también provee infraestructura institucional que aumenta la productividad total de los factores, representado por el término R^β .

El parámetro β mide la intensidad del efecto positivo de la regulación sobre la productividad. En otras palabras, captura cuán importantes son las instituciones para el funcionamiento de la economía. Cuanto mayor es β , mayor es el beneficio productivo asociado a la regulación y, por lo tanto, mayor será el nivel óptimo de regulación R^* .

En consecuencia, el resultado refleja el equilibrio entre el beneficio institucional de la regulación y su costo. Si β es pequeño, la regulación aporta poco a la productividad y el nivel óptimo de regulación será bajo. En cambio, si β es grande, las instituciones tienen un rol más importante en la productividad y el nivel óptimo de regulación será mayor.

d) Dado $\bar{R} > R^*$ en $t = 0$, donde luego pasan de $\bar{R}$ a R^* . Comenzamos analizando los desplazamientos de las curvas.

Comparando las curvas de $\dot{c} = 0$ para cada momento:

$$k_{\bar{R}}^* = \left[\frac{\rho}{(1 - \bar{R})\bar{R}^\beta \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} < k_{R^*}^* = \left[\frac{\rho}{(1 - R^*)R^{*\beta} \alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (49)$$

Definimos la función del denominador como $f(R) = (1 - R)R^\beta$. Dado que, esta función alcanza su valor máximo en $R^* = \frac{\beta}{\beta+1}$, podemos afirmar la desigualdad mencionada. Entonces, el Capital de estado estacionario incrementa.

Comparando las curvas de $\dot{k} = 0$ para cada momento:

$$c_{\bar{R}}^* = \bar{R}^\beta(1 - \bar{R})k_{\bar{R}}^{*\alpha} - nk_{\bar{R}}^* < c_{R^*}^* = R^{*\beta}(1 - R^*)k_{R^*}^{*\alpha} - nk_{R^*}^* \quad (50)$$

Consumo de estado estacionario incrementa.

Dado que $\bar{R} > R^*$, se cumple que $k_{\bar{R}}^* < k_{R^*}^*$: una regulación más alta a la óptima reduce la productividad efectiva de la economía, y como consecuencia en $\bar{R}$ se requería un menor stock de capital para satisfacer la condición $r = \rho$.

Sin embargo, al reducir la regulación hacia el nivel óptimo R^* disminuyen los costos asociados al “red tape” y aumenta la productividad representada por R^β . Como resultado, el capital de estado estacionario incrementa junto con el consumo de largo plazo. Por lo tanto,

$$c_{R^*}^* > c_{\bar{R}}^*. \quad (51)$$

Esto refleja el trade-off entre los costos de la regulación y los beneficios institucionales que ésta provee. El nivel óptimo R^* equilibra ambos efectos y maximiza el consumo de estado estacionario.

Cabe destacar, que en el instante exacto del cambio regulatorio ($t = 0$), el stock de capital k se mantiene fijo, ya que es una variable de estado. Por lo tanto, la variable de salto es el consumo c , que debe realizar un salto discreto hacia abajo para ubicarse sobre el nuevo saddle path.

Este ajuste representa un sacrificio inicial de consumo presente para lograr que el capital crezca y así también la capacidad de consumo futuro. Y finalmente convergiendo al estado estacionario donde tanto el capital como el consumo serán mayores al estado estacionario inicial.

2. Imposición óptima o expropiación?

a) Empezamos por el caso en que el gobierno pone un impuesto de suma fija, tal que $g = \tau_{LS}$. La restricción dinámica de riqueza del hogar en términos per cápita se puede escribir como:

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t - n a_t - \tau_{LS} \quad (52)$$

El hogar representativo elige la trayectoria de consumo $\{c_t\}_{t \geq 0}$ con el objetivo de maximizar su utilidad intertemporal:

$$\max_{\{c_t\}} \int_0^\infty u(c_t) e^{-\rho t} dt \quad (53)$$

Dicho lo anterior, el Hamiltoniano definido en el ejercicio anterior ahora queda de la forma:

$$H = u(c_t) e^{(n-\rho)t} + \lambda_t e^{-\rho t} [r_t a_t + w_t - c_t - n a_t - \tau_{LS}] \quad (54)$$

(1) Condición sobre el control c_t :

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad [e^{nt} u'(c_t) - \lambda_t] e^{-\rho t} = 0 \quad (55)$$

$$e^{nt} u'(c_t) = \lambda_t \quad (56)$$

(2) Condición sobre el estado a_t :

$$-\frac{\partial H}{\partial a_t} = \dot{\mu} \quad \Rightarrow \quad -e^{-\rho t} \lambda_t [r - n] = [\dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t] e^{-\rho t} \quad (57)$$

(3) Condición de Transversalidad (TVC):

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mu_t a_t = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\rho t} \lambda_t a_t = 0 \quad (58)$$

La segunda condición ofrece una ecuación de arbitraje idéntica a la encontrada en el ejercicio 1.a, ya que el impuesto no genera ninguna externalidad en a_t , con lo que se obtiene:

$$\rho = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} + r - n \quad (59)$$

Similarmente, el impuesto de suma fija tampoco genera distorsiones sobre el perfil de consumo, con lo que derivando (revisar 1.a para detalle) se llega a:

$$\underbrace{\frac{u''(c_t)}{u'(c_t) \cdot c_t}}_{=-1/\sigma} \cdot \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} - n \quad (60)$$

Reemplazando en la condición de arbitraje obtenemos:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \sigma [r - \rho] \quad (61)$$

Como se menciona anteriormente, el impuesto de suma fija hace al hogar más pobre por igual en todos los periodos, por lo que no distorsiona las decisiones de consumo entre periodos. Cuando la economía se encuentra en estado estacionario, vale decir, $\dot{k}_t = \dot{c}_t = 0$, se obtiene $r = \rho$. Sabemos que $f'(k_t) = r + \delta$. Consecuentemente:

$$f'(k_t^*) = \rho + \delta \quad (62)$$

Este es un equilibrio único si se cumplen las condiciones de Inada. El retorno marginal del capital debe ser igual a la suma entre el descuento por dejar de consumir hoy y la tasa de depreciación. Como se mencionó, es el mismo caso que cuando no existen impuestos, es decir, no se distorsiona la condición de equilibrio y tampoco el patrón de consumo. Observando $\dot{k}_t$:

$$c_t^* = f(k_t) - (n + \delta)k_t - \tau_{LS} \quad (63)$$

Existe una caída permanente en el consumo per cápita, que se interioriza para todos los periodos.

b) Ahora se establece un impuesto al ingreso neto del capital, tal que $g = \tau_k r_t a_t - T_t$. El término que va restando representa una transferencia fija o devolución del gobierno a los hogares. Ahora, la restricción dinámica del hogar queda de la forma:

$$\dot{a}_t = r_t a_t (1 - \tau_k) + w_t - c_t - n a_t + T_t \quad (64)$$

Consecuentemente, el Hamiltoniano es:

$$H = u(c_t) e^{(n-\rho)t} + \lambda_t e^{-\rho t} [r_t a_t (1 - \tau_k) + w_t - c_t - n a_t + T_t] \quad (65)$$

Considerando que el impuesto no afecta directamente al nivel de consumo, la derivada del Hamiltoniano respecto al consumo es idéntica al caso general (revisar 1.a), con lo que se llega a la expresión:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad [e^{nt} u'(c_t) - \lambda_t] e^{-\rho t} = 0 \quad (66)$$

$$e^{nt} u'(c_t) = \lambda_t \quad (67)$$

Nuevamente, derivando respecto al tiempo y dividiendo por la derivada del consumo, se llega a:

$$\underbrace{\frac{u''(c_t)}{u'(c_t) \cdot c_t}}_{=-1/\sigma} \cdot \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} - n \quad (68)$$

La segunda condición si va a estar distorsionada, ya que el impuesto afecta a la rentabilidad del activo financiero de las familias, a_t . Esta condición va a estar dada por:

$$-\frac{\partial H}{\partial a_t} = \dot{\mu} \quad \Rightarrow \quad -e^{-\rho t} \lambda_t [r(1 - \tau_k) - n] = [\dot{\lambda}_t + \rho \lambda_t] e^{-\rho t} \quad (69)$$

Dividiendo por $e^{-\rho t}$ a ambos lados y despejando el término ρ , se obtiene la ecuación de arbitraje:

$$\rho = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} + r(1 - \tau_k) - n \quad (70)$$

Reemplazamos (68) por $\frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t}$ y obtenemos:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \sigma(r(1 - \tau_k) - \rho) \quad (71)$$

En estado estacionario, se cumple $\dot{k} = \dot{c} = 0$. Podemos dejar la ecuación (71) en función de la productividad marginal del capital, tal que:

$$f'(k_t^*) = \frac{\rho}{(1 - \tau_k)} + \delta \quad (72)$$

En este caso se observa un cambio en la cantidad de capital elegida en el estado estacionario. La introducción de un impuesto sobre el activo financiero implica que, a medida que la economía crece, aumenta también la base sobre la cual se aplica dicho impuesto. Esto implica que sea menos atractivo ahorrar en función del consumo presente. Como consecuencia, se exige una mayor productividad marginal del capital para que su acumulación siga siendo rentable. Este mayor requerimiento reduce los incentivos a invertir, lo que finalmente conduce a un menor nivel de capital en el estado estacionario.

c) Este inciso trata con un impuesto al consumo tal que $g = \tau_c - T_t$, con $\tau_c > 0$. La restricción de los hogares en este caso se puede escribir de la forma:

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t(1 + \tau_c) - n a_t + T_t \quad (73)$$

En este caso τ_c es positivo por que se está incurriendo en un gasto. Es decir, al hogar lo gravan por consumir más. El Hamiltoniano ahora es de la forma:

$$H = u(c_t) e^{(n-\rho)t} + \lambda_t e^{-\rho t} [r_t a_t(1 - \tau_k) + w_t - c_t(1 + \tau_c) - n a_t + T_t] \quad (74)$$

La primera condición ahora se ve alterada, ya que el impuesto genera una fricción directa sobre el consumo.

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad [e^{nt} u'(c_t) - \lambda_t(1 + \tau_c)] e^{-\rho t} = 0 \quad (75)$$

$$e^{nt} u'(c_t) = \lambda_t(1 + \tau_c) \quad (76)$$

Se deriva respecto al tiempo y se divide nuevamente por la primera derivada, con lo que queda la expresión:

$$\frac{e^{nt} u''(c_t) \dot{c}_t + n e^{nt} u'(c_t)}{e^{nt} u'(c_t)} = \frac{\dot{\lambda}_t(1 + \tau_c)}{\lambda_t(1 + \tau_c)} \quad (77)$$

El impuesto al consumo se anula en la expresión, con lo que llegamos a:

$$\underbrace{\frac{u''(c_t)}{u'(c_t) \cdot c_t}}_{=-1/\sigma} \cdot \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} - n \quad (78)$$

La segunda condición se mantiene intacta respecto al caso original. Reemplazando la expresión anterior en la condición de arbitraje definida en los incisos anteriores se llega a la ecuación de Euler:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \sigma(r - \rho) \quad (79)$$

La decisión de consumo es igual a la del caso original, lo cual es lógico. Si el individuo suaviza consumo, es decir, consume lo mismo todos los periodos, un impuesto fijo al consumo no cambia sus decisiones entre periodos, simplemente le permite consumir menos en todos. Dicho esto, para $\dot{c} = 0$:

$$f'(k_t^*) = \rho + \delta \quad (80)$$

d) Ahora el impuesto al consumo $\tau_{c,t}$ es creciente en el tiempo, de manera que $\dot{\tau}_{c,t} > 0$. El Hamiltoniano va a estar dado por:

$$H = u(c_t) e^{(n-\rho)t} + \lambda_t e^{-\rho t} [r_t a_t (1 - \tau_k) + w_t - c_t (1 + \tau_{c,t}) - n a_t + T_t] \quad (81)$$

Al igual que en el inciso anterior, la segunda condición no se ve afecta respecto al caso original, ya que impacta directamente al consumo. Para la primera condición, se tiene:

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \quad \Rightarrow \quad [e^{nt} u'(c_t) - \lambda_t (1 + \tau_{c,t})] e^{-\rho t} = 0 \quad (82)$$

$$e^{nt} u'(c_t) = \lambda_t (1 + \tau_{c,t}) \quad (83)$$

Se deriva respecto al tiempo y se divide nuevamente por la primera derivada, con lo que queda la expresión:

$$\frac{e^{nt} u''(c_t) \dot{c}_t + n e^{nt} u'(c_t)}{e^{nt} u'(c_t)} = \frac{\dot{\lambda}_t + \dot{\lambda}_t \tau_{c,t} + \lambda_t \dot{\tau}_{c,t}}{\lambda_t (1 + \tau_{c,t})} \quad (84)$$

Al simplificar:

$$\underbrace{\frac{u''(c_t)}{u'(c_t) \cdot c_t}}_{=-1/\sigma} \cdot \frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{\dot{\lambda}_t}{\lambda_t} + \frac{\dot{\tau}_{c,t}}{(1 + \tau_{c,t})} - n \quad (85)$$

Reemplazamos en la condición de arbitraje y llegamos a la siguiente ecuación de Euler:

$$\frac{\dot{c}_t}{c_t} = \frac{1}{\sigma} \left(r - \rho - \frac{\dot{\tau}_{c,t}}{(1 + \tau_{c,t})} \right) \quad (86)$$

El crecimiento del impuesto hace que cada vez sea más caro consumir para el hogar, por lo que valora menos el ahorro. Así, consume más en el presente por que le es más barato. Consecuentemente, va a caer el nivel de capital estacionario, ya que se le pide un mayor rendimiento.

e) El estado cobra un impuesto arbitrario τ_0 en $T = 0$, para no cobrar más impuestos desde $T = 1$ en adelante. Las firmas van a enfrentar una restricción dinámica de capital tal que:

$$\dot{k}_0 = f(k_0) - c_0 - \delta k_0 - \tau_0 k_0 \quad (87)$$

Las firmas reciben el impuesto sobre el capital inicial sin poder ajustar la cantidad de capital k_0 , ya que este está dado en $t = 0$. Por lo tanto, el impuesto actúa como una expropiación de riqueza ya acumulada y no afecta las decisiones marginales de inversión o consumo posteriores.

Por otro lado, la restricción de los hogares no va a cambiar en ningún periodo, ya que no interiorizan el impuesto en $T = 0$. En $T = 1$ deja de existir impuesto y la decisión marginal de consumo no se ve alterada.

$$\dot{a}_t = r_t a_t + w_t - c_t - n a_t \quad (88)$$

Si $\tau_0 = 1$, el gobierno expropia completamente el capital inicial. En ese caso, la economía queda sin capital productivo y la producción se vuelve nula, por lo que el proceso de acumulación no puede comenzar. Si $\tau_0 < 1$, el gobierno solo expropia una fracción del capital inicial. En consecuencia, la economía comienza el periodo $t = 1$ con un nivel de capital menor que en el caso sin impuestos. Sin embargo, dado que desde $t \geq 1$ no existen impuestos distorsivos sobre el capital ni sobre el consumo, las condiciones marginales de optimización coinciden con las del caso descentralizado sin impuestos. En particular, la ecuación de Euler y la condición de acumulación de capital son las mismas que en el equilibrio competitivo sin intervención fiscal. Por esta razón, el estado estacionario de largo plazo no cambia respecto al caso sin impuestos. La única diferencia es que la economía parte de un nivel inicial de capital más bajo, por lo que la transición hacia el estado estacionario toma más tiempo. En otras palabras, el impuesto afecta el nivel inicial de riqueza, pero no altera los incentivos marginales que determinan las decisiones de consumo y ahorro en el tiempo. Desde el punto de vista de la teoría de tributación óptima, esto ocurre porque el impuesto recae sobre una base perfectamente inelástica, el capital inicial, que ya fue acumulado antes de que el impuesto fuese anunciado. Por lo tanto, el gobierno puede recaudar recursos sin generar distorsiones en las decisiones intertemporales de los agentes.

f) Kydland y Prescott¹ plantean que la política discrecional, vale decir, elegir siempre la mejor acción

¹Finn E. Kydland and Edward C. Prescott, "Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans,"

dado el contexto actual, no maximiza el bienestar social, aun cuando el gobierno tenga objetivos claros y conocimiento perfecto. Es que la economía no es un juego contra la naturaleza sino contra agentes racionales. Las decisiones actuales de los agentes dependen de sus expectativas sobre políticas futuras, por lo que cambiar la política hoy altera el comportamiento privado de manera que la teoría del control óptimo no captura. Vinculando al ejercicio, el gobierno no puede comprometerse ex-ante a cumplir con no poner más impuesto después de $T = 0$. Intuitivamente, si el capital está fijo en $T = 1$, tiene incentivos a poner el mismo impuesto una vez más, dando pie a una inconsistencia intertemporal. El inversor con expectativas racionales va a interiorizar esto, por lo que va a consumir más en $T = 1$ esperando el mismo impuesto que en el periodo anterior. Esto provoca una caída en la inversión seguida de una caída en el producto. En la práctica, este tipo de gobiernos termina heredando una base impositiva reducida con una economía destrozada.

3. Ahorro precautorio y curvatura del riesgo

a) Sabemos que el consumo sigue una martingala con constante:

$$c_{t+1} = \Gamma + c_t + v_{t+1} \quad (89)$$

Reemplazando $c_t + 1$ por su igual en la ecuación fundamental de Euler se tiene:

$$e^{-\theta c_t} = E_t[e^{-\theta(\Gamma + c_t + v_{t+1})}] \quad (90)$$

Extrayendo términos constantes y operando:

$$1 = e^{-\theta\Gamma} \cdot E_t[e^{-\theta v_{t+1}}] \quad (91)$$

Tomando logaritmo en ambos miembros:

$$0 = -\theta\Gamma + \log E_t[e^{-\theta v_{t+1}}] \quad (92)$$

Sumando en ambos miembros $\theta\Gamma$ y dividiendo ambos miembros por θ podemos llegar a la expresión cerrada para Γ en el caso general:

$$\Gamma = \frac{\log E_t[e^{-\theta v_{t+1}}]}{\theta} \quad (93)$$

Analizando la expresión, podemos decir que si los shocks sobre el consumo son positivos, la expresión a la que se calcula logaritmo (y por lo tanto el logaritmo) será menor, mientras que si los shocks son

negativos, el resultado será mayor. Observando la expresión cerrada para Γ no podemos concluir de manera directa cómo impactará σ_v sobre él, dado que aumentos en la varianza llevarán a una mayor amplitud en la distribución de los shocks, pero esto no dice nada sobre si estos shocks serán positivos o negativos. Es decir, el resultado final no dependerá únicamente de la varianza, sino también de qué tan amplios puedan ser los shocks, su signo y magnitud de estos².

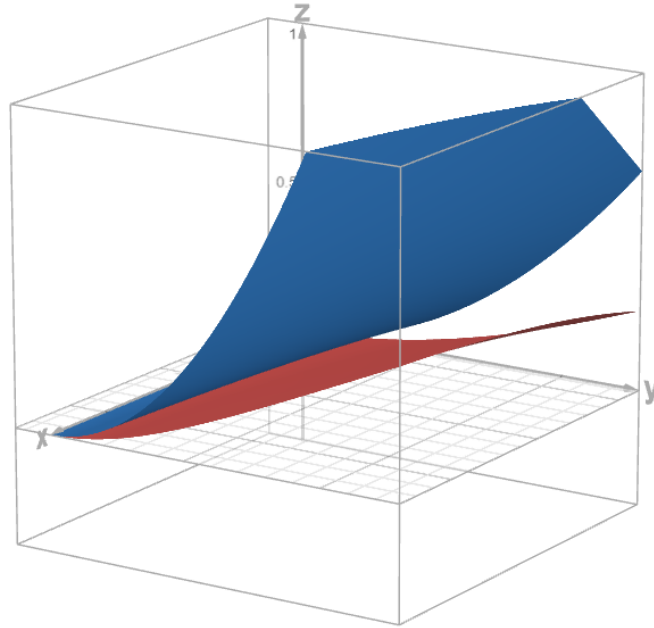
Asumiendo $v_{t+1} \sim Be(0,5)$ con los valores propuestos, calculando la esperanza llegamos al resultado:

$$\Gamma_B = \frac{\log[0,5 e^{\theta\sigma_v} + 0,5 e^{-\theta\sigma_v}]}{\theta} \quad (94)$$

Como vimos en clase, asumiendo otra población donde $v_{t+1} \sim N(0, \sigma_v^2)$, la expresión para Γ será:

$$\Gamma_N = \frac{\theta \sigma_v^2}{2} \quad (95)$$

Si quisiéramos comparar el ahorro precautorio en ambas economías, podríamos graficar ambas funciones en R^3 y analizar las diferencias entre ambas para el mismo par de parámetros (θ, σ_v) .



En el gráfico anterior el eje X representa los valores de θ y el eje Y representa los valores de σ_v . La función azul representa el ahorro precautorio de una economía donde la distribución del shock es normal, mientras que la roja es el ahorro precautorio para aquella donde ésta es Bernoulli.

Como puede observarse, el ahorro precautorio es mayor en aquella economía donde la distribución del shock es normal, incluso aunque en ambos casos se tenga que la media y varianza de la distribución del shock es idéntica. Esto está intrínsecamente relacionado a la convexidad de la utilidad marginal³ pues ésta implica que $u'(c_t)$ aumenta más cuando c_t baja que lo que baja cuando el consumo sube

²Es decir, dependerá también de la simetría o asimetría de la densidad del shock aleatorio y de la pesadez de las colas.

³Nótese que: $u'(c_t) > 0$; $u''(c_t) < 0$; $u'''(c_t) > 0$. Por lo que la utilidad marginal es positiva, decreciente y convexa.

(es decir, en valor absoluto el impacto de una caída en el consumo sobre la Umg será mayor que el de una suba en éste). Esto quiere decir que cuando el consumidor se encuentre en una situación de bajo consumo, su utilidad marginal de consumir será muy grande, por lo que, ante el riesgo de enfrentar períodos de bajo consumo en el futuro, el agente decide ahorrar más hoy para poder disfrutar de una utilidad marginal grande cuando su consumo decrezca. Además, a mayor θ , mayor será la curvatura de la Umg y por lo tanto, mayor será el ahorro precautorio, pues mayor será el costo en términos de utilidad de no consumir más cuando el consumo sea bajo.

b) Primero ha de verificarse que $E_t = 0$ y $Var(v_{t+1}) = \sigma_v^2$. Primero verificaremos la primer expresión:

$$E(v_{t+1}) = 0,1(-3)\sigma_v + 0,9\frac{\sigma_v}{3} = -0,3\sigma_v + 0,3\sigma_v = 0 \quad (96)$$

Mientras que la varianza será:

$$Var(v_{t+1}) = E(v_{t+1}^2) - E(v_{t+1})^2 = 0,1(-3)^2\sigma_v^2 + 0,9\frac{\sigma_v^2}{3^2} \quad (97)$$

$$Var(v_{t+1}) = 0,9\sigma_v^2 + 0,9\frac{\sigma_v^2}{9} = 0,9\sigma_v^2 + 0,1\sigma_v^2 = \sigma_v^2 \quad (98)$$

En este caso, la expresión para el ahorro precautorio será:

$$\Gamma_{B_b} = \frac{\log\left[0,1 e^{3\theta\sigma_v} + 0,9 e^{-\frac{1}{3}\theta\sigma_v}\right]}{\theta} \quad (99)$$

Dado que θ es positivo y el logaritmo es una función creciente, la relación entre Γ_B y Γ_{B_b} dependerá de la relación entre:

$$0,5 e^{\theta\sigma_v} + 0,5 e^{-\theta\sigma_v} \quad \text{y} \quad 0,1 e^{3\theta\sigma_v} + 0,9 e^{-\frac{1}{3}\theta\sigma_v}$$

Sea $x \equiv \theta\sigma_v$ y sea $f(x) \equiv 0,1 e^{3x} + 0,9 e^{\frac{x}{3}} - \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, la gráfica de $f(x)$ en R^2 es:



El hecho de que $f(x) > 0; \forall x > 0$ quiere decir que:

$$0,1 e^x + 0,9 e^{\frac{-1}{3}x} > 0,5 e^x + 0,5 e^{-x} \quad (100)$$

Para todo par (θ, σ_v) tal que $\theta\sigma_v > 0$, pero como por definición ambos son positivos, debe darse siempre que:

$$0,1 e^{3\theta\sigma_v} + 0,9 e^{\frac{-1}{3}\theta\sigma_v} > 0,5 e^{\theta\sigma_v} + 0,5 e^{-\theta\sigma_v} \quad (101)$$

Y por lo tanto $\Gamma_{B_b} > \Gamma_B$

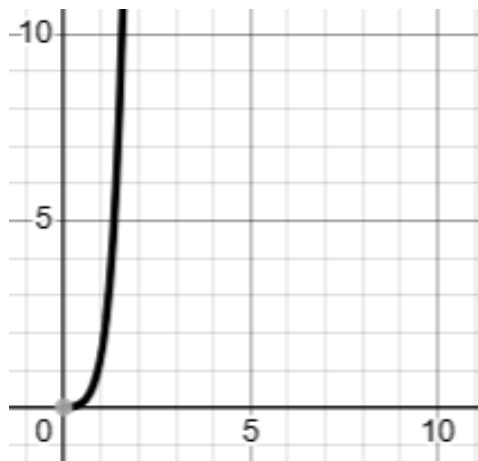
¿Qué nos dice esto en nuestro modelo? Asociado a lo que se expuso anteriormente, la convexidad de la Umg lleva a que los consumidores ahorren más a modo precautorio cuando la distribución del shock tiene una asimetría izquierda. Es decir, si los shocks negativos pueden llegar a ser muy altos, el agente elegirá ahorrar más que si la distribución es simétrica ya que valora mucho el consumo cuando éste es bajo.

c) En este caso, la expresión para el ahorro precautorio será:

$$\Gamma_{B_g} = \frac{\log \left[0,1 e^{-3\theta\sigma} + 0,9 e^{\frac{\theta\sigma}{3}} \right]}{\theta} \quad (102)$$

Equivalente a lo realizado en el punto anterior, definimos $x \equiv \theta\sigma_v$ y $f(x) \equiv 0,1 e^{3x} + 0,9 e^{-\frac{x}{3}} - 0,1 e^{-3x} - 0,9 e^{\frac{x}{3}}$

La gráfica de $f(x)$ en R^2 es:



Que $f(x) > 0; \forall x > 0$ implicará que $\Gamma_{B_b} > \Gamma_{B_g}$. Al igual que en el caso anterior, esto está asociado a la asimetría de la densidad del shock, si los shocks serán negativos con mayor probabilidad que positivos, las personas ahorrarán más que si los shocks positivos tienen mayor probabilidad que los negativos.

El resultado previo implica que habrá una mayor acumulación de riqueza (ahorro) si hay riesgo de que los ingresos caigan en el futuro que si existe la posibilidad de que estos suban. Esto saca a la luz el hecho de que analizar la varianza de un activo como medida del riesgo que éste tiene asociado es un error, pues lo que importa a los agentes no es la varianza de su ingreso por activos financieros sino la distribución de probabilidad completa de su ingreso por activos financieros. Además, a los agentes les interesa poder suavizar consumo en el tiempo, por lo que el riesgo de un activo no puede analizarse sin mirar la interacción (covarianza) entre los rendimientos del activo y el consumo del agente⁴.

d) i) Definiendo la variación en el consumo $\Delta c_{t+1} = c_{t+1} - c_t$ y despejando c_t de la ecuación de c_{t+1} se tiene que:

$$\Delta c_{t+1} = \Gamma + v_{t+1} \quad (103)$$

Tomando E_t y sabiendo que Γ es constante y $E_t(v_{t+1}) = 0$:

$$E_t[\Delta c_{t+1}] = \Gamma \quad (104)$$

A su vez, la ecuación fundamental de Euler para el caso en que $u(c_t) = c_t^2$ es:

$$E_t(2c_{t+1}) = 2c_t \quad (105)$$

Teniendo en cuenta que 2 y c_t son constantes en t, puede despejarse y se encuentra:

$$E_t[c_{t+1} - c_t] = E_t[\Delta c_{t+1}] = 0 \quad (106)$$

Y como $\Delta c_{t+1} = \Gamma$, de dicha expresión se sigue que $\Gamma = 0$. Por lo tanto, el ahorro precautorio será nulo en este caso donde la utilidad marginal es una función lineal, pues el costo de una caída del consumo en términos de utilidad es igual al beneficio de una suba del mismo, esto quiere decir que el agente valorará por igual el consumo cuando éste sea alto a cuando sea bajo, y por lo tanto no tendrá interés en ahorrar para posibles "malos tiempos" en el futuro. Por otro lado, el análisis de Deaton sugiere que la utilidad de los consumidores en Estados Unidos sigue una forma tal que la utilidad marginal sea convexa como el caso de la función CARA analizada previamente, lo que lleva a los consumidores a ahorrar en el presente para evitar costosas caídas del consumo en el futuro.

ii) El coeficiente de aversión relativa al riesgo es $\theta c = 3$, mientras que el desvío estándar de los shocks de ingreso será $\sigma_v = 0, 10c$, donde c representa el consumo promedio.

Suponiendo que la distribución del shock es normal, se tiene que:

⁴Esta interpretación será profundizada en los próximos ejercicios.

$$\Gamma = \frac{\theta \sigma_v^2}{2} \quad (107)$$

En este caso, θ puede ser expresado como: $\theta = \frac{3}{c}$, reemplazando θ y σ_v por sus iguales:

De lo cual puede despejarse:

$$\frac{\Gamma}{c} = 0,015 \quad (108)$$

En este caso, la calibración del modelo lleva a concluir que el consumidor representativo en Estados Unidos ahorrará el 1,5 % de su consumo promedio, lo cual habla de que éste tiene una función de utilidad marginal convexa, lo cual ayudaría a resolver el *puzzle* o paradoja planteado previamente, pues con una Umg convexa, las personas querrán ahorrar para evitar desgracias futuras. En caso de incorporar shocks asimétricos, el resultado podría variar, pues una asimetría izquierda en la distribución del shock (es decir, riesgo a perder una parte importante de los ingresos, por ejemplo, por despidos) llevaría a que los consumidores quieran ahorrar una proporción mayor de su consumo para poder enfrentar posibles escenarios futuros donde el consumo sea bajo. Mientras que si la distribución del shock tuviera una asimetría derecha (es decir que existe la posibilidad de ganar mucho dinero repentinamente, por ejemplo, ganando el Quini 6) las personas no estarán tan interesadas en ahorrar como sí lo harían en el caso de asimetría izquierda.

4. Valuando el árbol de Lucas

a) Partimos de la ecuación fundamental de valoración de activos:

$$p_t = E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} (p_{t+1} + d_{t+1}) \right] \quad (109)$$

Aplicando la propiedad distributiva:

$$p_t = E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} p_{t+1} \right] + E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} d_{t+1} \right] \quad (110)$$

Ahora iteramos hacia adelante reemplazando p_{t+1} utilizando nuevamente la ecuación (109):

$$p_t = E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \left(E_{t+1} \left[\beta \frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_{t+1})} (p_{t+2} + d_{t+2}) \right] \right) \right] + E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} d_{t+1} \right] \quad (111)$$

Utilizando la ley de expectativas iteradas y simplificando:

$$p_t = E_t \left[\beta^2 \frac{u'(c_{t+2})}{u'(c_t)} (p_{t+2} + d_{t+2}) \right] + E_t \left[\beta \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} d_{t+1} \right] \quad (112)$$

Repitiendo este procedimiento s veces se obtiene:

$$p_t = E_t \left[\sum_{i=1}^s \beta^i \frac{u'(c_{t+i})}{u'(c_t)} d_{t+i} \right] + E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] \quad (113)$$

Tomando el límite cuando $s \rightarrow \infty$:

$$p_t = E_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \frac{u'(c_{t+i})}{u'(c_t)} d_{t+i} \right] + \lim_{s \rightarrow \infty} E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] \quad (114)$$

El último término de esta expresión representa el valor descontado esperado del precio del activo en el futuro lejano y en equilibrio competitivo este término no puede ser distinto de cero. Para ver esto, supongamos que se cumple:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] > 0. \quad (115)$$

En este caso el valor marginal de vender el activo hoy excedería el valor presente de mantener el activo y consumir el flujo futuro de dividendos. Como consecuencia, todos los agentes querrían vender el activo, lo que presionaría su precio a la baja.

De manera análoga, si se cumple lo contrario, todos los agentes querrían comprar el activo presionando su precio al alza. Por lo tanto, para que exista un equilibrio de mercado este término debe ser exactamente cero.

De forma equivalente, para que el precio del activo esté determinado únicamente por el valor presente de los dividendos futuros debemos imponer la condición de transversalidad:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] = 0 \quad (116)$$

Esta condición descarta la posibilidad de burbujas especulativas, es decir, situaciones en las que el precio del activo crece únicamente porque los agentes esperan revenderlo a un precio mayor en el futuro, sin estar respaldado por los dividendos del activo.

Imponiendo esta condición obtenemos finalmente la fórmula de valoración como valor presente descontado de los dividendos:

$$p_t = E_t \left[\sum_{i=1}^{\infty} \beta^i \frac{u'(c_{t+i})}{u'(c_t)} d_{t+i} \right] \quad (117)$$

Esta condición surge del comportamiento intertemporal óptimo del agente representativo junto con la restricción de no-Ponzi en su restricción presupuestaria. Es decir que se cumplan las siguientes condiciones en simultáneo:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] \leq 0 \quad \lim_{s \rightarrow \infty} E_t \left[\beta^s \frac{u'(c_{t+s})}{u'(c_t)} p_{t+s} \right] \geq 0 \quad (118)$$

b) Supongamos ahora que la función de utilidad es logarítmica:

$$u(c_t) = \ln(c_t) \quad (119)$$

Entonces la utilidad marginal del consumo es:

$$u'(c_t) = \frac{1}{c_t}. \quad (120)$$

Partiendo de la fórmula general de valoración obtenida en el inciso (a):

$$p_t = E_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \frac{u'(c_{t+j})}{u'(c_t)} d_{t+j} \right] \quad (121)$$

reemplazamos la utilidad marginal:

$$p_t = E_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \frac{c_t}{c_{t+j}} d_{t+j} \right] \quad (122)$$

En equilibrio en la economía de Lucas Tree el consumidor debe consumir el dividendo disponible, por lo que:

$$c_t = d_t \quad ; \quad c_{t+j} = d_{t+j} \quad (123)$$

Sustituyendo estas relaciones en la expresión anterior:

$$p_t = E_t \left[\sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \frac{c_t}{c_{t+j}} c_{t+j} \right] \quad (124)$$

Operando y simplificando:

$$p_t = c_t \sum_{j=1}^{\infty} \beta^j. \quad (125)$$

Utilizando la fórmula de la serie geométrica para $\beta \in (0, 1)$:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \beta^j = \frac{\beta}{1 - \beta}, \quad (126)$$

obtenemos finalmente:

$$p_t = c_t \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (127)$$

Dado que en equilibrio $c_t = d_t$, la función de precios del árbol queda:

$$p_t = d_t \frac{\beta}{1 - \beta}. \quad (128)$$

Este resultado muestra que, bajo utilidad logarítmica y en equilibrio competitivo, el precio del árbol es proporcional al dividendo corriente. En particular, la función implica que el precio del árbol es igual al valor presente descontado de la corriente infinita de dividendos futuros. Dado que en equilibrio el consumo coincide con el endowment ($c_t = d_t$), los dividendos determinan completamente la riqueza de la economía y, por lo tanto, el valor del activo.

El parámetro β captura el grado de paciencia del agente representativo. Un mayor valor de β implica que el agente otorga mayor peso al consumo futuro, reduciendo la tasa de descuento intertemporal. En consecuencia, el valor presente de los dividendos futuros aumenta, lo que eleva el precio del árbol.

c) Partimos de la ecuación de Euler para la valoración de activos:

$$u'(c_t) = \beta E_t [(1 + r_{t+1}^i) u'(c_{t+1})] \quad (129)$$

Definimos el retorno bruto del activo como:

$$R_{t+1}^i = 1 + r_{t+1}^i. \quad (130)$$

Entonces la ecuación de Euler puede escribirse como:

$$u'(c_t) = \beta E_t [R_{t+1}^i u'(c_{t+1})] \quad (131)$$

Utilizando la propiedad de covarianza

$$E(xy) = E(x)E(y) + \text{cov}(x, y)$$

podemos descomponer la esperanza:

$$u'(c_t) = \beta [E_t(R_{t+1}^i)E_t(u'(c_{t+1})) + \text{cov}(R_{t+1}^i, u'(c_{t+1}))]. \quad (132)$$

Ahora consideramos un activo libre de riesgo, cuyo retorno es conocido con certeza ($\text{cov}() = 0$) en t :

$$R_{t+1}^f = E_t(R_{t+1}^f) \quad \text{COV}(R_{t+1}^f, u'(c_{t+1})) = 0 \quad (133)$$

Dado que es constante dentro de la esperanza, la ecuación de Euler se convierte en:

$$u'(c_t) = \beta R_{t+1}^f E_t[u'(c_{t+1})] \quad (134)$$

Despejando el retorno libre de riesgo obtenemos:

$$R_{t+1}^f = \frac{u'(c_t)}{\beta E_t[u'(c_{t+1})]} \quad (135)$$

Si además utilizamos utilidad logarítmica,

$$R_{t+1}^f = \frac{\frac{1}{c_t}}{\beta E_t\left[\frac{1}{c_{t+1}}\right]} = \frac{1}{\beta} \frac{1}{E_t\left[\frac{c_t}{c_{t+1}}\right]} \quad (136)$$

Finalmente, podemos escribir:

$$R_{t+1}^f = \frac{1}{\beta E_t\left(\frac{c_t}{c_{t+1}}\right)} \quad (137)$$

Este resultado muestra que la tasa libre de riesgo depende del factor de descuento intertemporal β y del crecimiento esperado del consumo. Cuanto mayor sea el crecimiento esperado del consumo futuro, menor será la utilidad marginal futura y, por lo tanto, mayor será la tasa libre de riesgo requerida por los agentes.

d) Dado que $E_t(R_{t+1}) = R_{t+1}^f$, entonces $E(R_{t+1}) - R_{t+1}^f = 0$, partiendo de la descomposición obtenida previamente:

$$E_t(R_{t+1}) = \left[\frac{u'(c_t)}{\beta} - \text{cov}(R_{t+1}, u'(c_{t+1})) \right] \frac{1}{E_t[u'(c_{t+1})]}. \quad (138)$$

Luego, analizamos la diferencia:

$$E(R_{t+1}) - R_{t+1}^f = \left[\frac{u'(c_t)}{\beta} - \text{cov}(R_{t+1}, u'(c_{t+1})) \right] \frac{1}{E_t[u'(c_{t+1})]} - \frac{u'(c_t)}{\beta \cdot E_t[u'(c_{t+1})]} \quad (139)$$

$$0 = - \frac{\text{cov}(R_{t+1}, u'(c_{t+1}))}{E_t[u'(c_{t+1})]} \quad (140)$$

Para que se cumpla matemáticamente la igualdad, debe cumplirse que $\text{cov}(R_{t+1}, u'(c_{t+1})) = 0$. Esto implica que, aunque el retorno del activo pueda ser volátil, sus fluctuaciones no están sistemáticamente relacionadas con los estados de la economía en los que la utilidad marginal del consumo es alta o baja, es decir, el retorno del activo es independiente del ciclo del consumo. Al no estar correlacionado con los estados de consumo, su prima de riesgo es cero.

Midiendo el riesgo en términos de la covarianza, al ser igual a cero, la volatilidad del activo no se traduce en un riesgo para el individuo, es decir neutral al riesgo de consumo. Por lo tanto, los agentes están dispuestos a mantenerlo aun cuando su retorno esperado sea igual al de la tasa libre de riesgo.

A su vez, puede ocurrir que la covarianza entre el retorno del activo y la utilidad marginal sea positiva ($\text{cov}(R_{t+1}, u'(c_{t+1})) > 0$), lo que implica que el activo rinde más precisamente en los momentos donde el consumo es bajo y la necesidad de recursos es mayor. En este caso, el individuo tiene un alto interés en mantener el activo debido a su capacidad para suavizar el consumo intertemporal, y hasta estando dispuesto a sacrificar rendimiento esperado a cambio de esta cobertura.

En el mundo real, esto se observa en activos como el dolar en Argentina: su valor no reside en el retorno promedio, sino en su capacidad de pagar en 'malos tiempos'. Cuando la economía entra en recesión y el consumo real de los hogares cae, el tipo de cambio suele dispararse, protegiendo el poder de compra de quien lo posee. Así, el agente acepta un retorno menor al que exigiría un activo con riesgo sistémico, funcionando este menor rendimiento como la 'prima' de un seguro que protege su nivel de bienestar en estados de crisis. Un contra ejemplo, puede ser las acciones argentinas (el índice Merval, por ejemplo) que es un activo que amplifica el riesgo en lugar de reducirlo. Por esta razón, el retorno esperado de las acciones debe ser significativamente mayor al de la tasa libre de riesgo

e) Consideremos dos economías idénticas en su proceso de dividendos, pero que difieren únicamente en el factor de descuento intertemporal. Sea $\beta_1 > \beta_2$, donde β_1 representa una mayor paciencia.

1. Precio del árbol

Recordemos la fórmula de valoración obtenida anteriormente:

$$p_t = E_t \left(\sum_{j=1}^{\infty} \beta^j \frac{u'(c_{t+j})}{u'(c_t)} d_{t+j} \right). \quad (141)$$

Como ambas economías tienen el mismo proceso de dividendos y consumo, la única diferencia es el factor β . Dado que $\beta_1 > \beta_2$, cada término de la suma está menos descontado en la economía 1. Por

lo tanto,

$$p_t^1 = E_t \left(\sum_{j=1}^{\infty} \beta_1^j \frac{u'(c_{t+j})}{u'(c_t)} d_{t+j} \right) > p_t^2 = E_t \left(\sum_{j=1}^{\infty} \beta_2^j \frac{u'(c_{t+j})}{u'(c_t)} d_{t+j} \right). \quad (142)$$

Esto implica que una mayor paciencia aumenta el valor presente de los dividendos futuros y, por lo tanto, eleva el precio del árbol.

2. Tasa libre de riesgo

Recordemos la expresión para la tasa libre de riesgo obtenida en el inciso (c):

$$R_{t+1}^f = \frac{u'(c_t)}{\beta E_t[u'(c_{t+1})]}. \quad (143)$$

Comparando ambas economías:

$$R_{t+1}^{f_1} = \frac{u'(c_t)}{\beta_1 E_t[u'(c_{t+1})]} < R_{t+1}^{f_2} = \frac{u'(c_t)}{\beta_2 E_t[u'(c_{t+1})]}, \quad (144)$$

ya que $\beta_1 > \beta_2$.

Económicamente, un mayor β refleja mayor paciencia: los agentes valoran relativamente más el consumo futuro. Como consecuencia, están dispuestos a ahorrar más, lo que reduce la tasa de retorno necesaria para posponer consumo hacia el futuro. Por esta razón, una economía con mayor paciencia presenta una tasa libre de riesgo más baja.

5. Árboles, activos y paradoja

a) La ecuación fundamental de Euler para denotar el precio de un activo (iteración en inciso 4.a), se resume en la siguiente expresión:

$$p_t = E_t \sum_{i=0}^{\infty} \beta^i \frac{u'(c_{t+i})}{u'(c_t)} d_{t+i} \quad (145)$$

Analizando dicha ecuación, se deriva que el precio de un activo hoy es el valor presente esperado de todos los dividendos acumulados. La condición de esperanza viene de la aleatoriedad de los dividendos futuros, lo que implica que el precio en t incorpora valores esperados de los dividendos con la información disponible en t . El factor β^i descuenta la valorización de los pagos más lejanos en el tiempo. Cuanto más lejano el periodo, mayor es el exponente i y menor el peso del dividendo en los cambios de precio hoy. El cociente entre la utilidad marginal del consumo en $t+1$ y t ajusta por riesgo y consecuentemente por una preferencia a la suavización del consumo. Por último, d_{t+i} es el dividendo (o fruta) que el individuo recibe en $t+i$. Como en el Árbol de Lucas $c_t = d_t$, se desprende que el precio del activo hoy será mayor cuanto mayores sean los dividendos futuros, especialmente

en periodos dónde la utilidad marginal del consumo será alta respecto al periodo t .

b) La condición de primer orden para un activo que paga un retorno aleatorio r_{t+1}^i es:

$$u'(c_t) = \frac{1}{1 + \rho} \mathbb{E}_t [(1 + r_{t+1}^i) u'(c_{t+1})] \quad (146)$$

Recordemos que la covarianza se puede escribir de la siguiente manera:

$$\text{cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y) \quad (147)$$

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo el proceso que realiza el profesor en clases, se tiene la ecuación posterior:

$$u'(c_t) = \frac{1}{1 + \rho} \{ \mathbb{E}_t [1 + r_{t+1}^i] \mathbb{E}_t [u'(c_{t+1})] + \text{cov}_t(1 + r_{t+1}^i, u'(c_{t+1})) \} \quad (148)$$

Para obtener una mejor interpretación y dejar la ecuación como función del consumo esperado y la covarianza, se despeja $\mathbb{E}_t [1 + r_{t+1}^i]$:

$$\mathbb{E}_t [1 + r_{t+1}^i] = \frac{1}{\mathbb{E}_t [u'(c_{t+1})]} \{ (1 + \rho) u'(c_t) - \text{cov}_t(1 + r_{t+1}^i, u'(c_{t+1})) \} \quad (149)$$

Comprender por qué a un activo que paga bien cuando el consumo es alto se le pide un retorno mayor requiere analizar el término de covarianza de la expresión. Si en un periodo el consumo es alto, la utilidad marginal del mencionado va a disminuir, mientras que el retorno del activo, como se mencionó, va a ser más alto. Esto implica que para dicho periodo, la covarianza entre ambas variables va a ser negativa, dado que se mueven en direcciones distintas. Como el término de covarianza va restando en la ecuación, el retorno requerido del activo será mayor. La intuición económica es que el individuo valora más un activo que le pague en periodos en que el consumo sea bajo (o similarmente, la utilidad marginal del consumo alta), ya que le permite suavizar su consumo a lo largo del tiempo. Por lo anterior, un activo que solo paga en periodos de consumo alto debe asumir ese retorno adicional al no cumplir con la característica anterior.

c) Para llegar al Equity Premium de un activo, tomamos la ecuación del retorno esperado de un activo del inciso anterior. El Equity Premium es la rentabilidad adicional exigida por los inversores a un activo riesgoso respecto a uno libre de riesgo. Para encontrar esta diferencia, se debe definir en primera instancia la rentabilidad esperada de un activo libre de riesgo, tal que $\text{cov}_t(1 + r_{t+1}^f, u'(c_{t+1})) = 0$. Tomando la ecuación del retorno esperado, se obtiene:

$$1 + r_{t+1}^f = (1 + \rho) \frac{u'(c_t)}{\mathbb{E}_t [u'(c_{t+1})]} \quad (150)$$

Como se puede observar, la rentabilidad del activo en $t+1$ es un pago seguro que depende únicamente

de factores conocidos por el individuo. Ya definida la tasa libre de riesgo, restamos a la ecuación de retorno esperado para obtener el Equity Premium.

$$\mathbb{E}_t[1 + r_{t+1}^i] - (1 + r_{t+1}^f) = -\frac{\text{cov}_t(1 + r_{t+1}^i, u'(c_{t+1}))}{\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]} \quad (151)$$

$$\mathbb{E}_t[r_{t+1}^i] - r_{t+1}^f = -\frac{\text{cov}_t(1 + r_{t+1}^i, u'(c_{t+1}))}{\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]} \quad (152)$$

La ecuación final es sumamente intuitiva. Cuánto menor es la covarianza entre la utilidad del consumo y el retorno del activo, más riesgoso va a ser el activo, ya que retorna más cuando la valoración que el agente le da al consumo es menor.

d) Siguiendo lo explicado en clases, se asumen preferencias CRRA y no cuadráticas, con el fin de emplear una función más general que permita mayor flexibilidad. Ahora, nuestra condición de primer orden está dada por:

$$c_t^{-\theta} = \frac{1}{1 + \rho} \mathbb{E}_t[(1 + r_{t+1}^i) c_{t+1}^{-\theta}] \quad (153)$$

Al despejar $1 + \rho$ y reemplazar $g^c = \frac{c_{t+1}}{c_t} - 1$, la condición de primer orden se reescribe en la siguiente expresión:

$$1 + \rho = \mathbb{E}_t\left[(1 + r_{t+1}^i) \frac{c_{t+1}^{-\theta}}{c_t^{-\theta}}\right] = \mathbb{E}_t[(1 + r_{t+1}^i)(1 + g^c)^{-\theta}] \quad (154)$$

Luego, usamos la aproximación de Taylor de segundo orden y $g = r = 0$ para llegar a la expresión:

$$1 + (1 + g^c)^{-\theta} r + (1 + r)(-\theta)(1 + g^c)^{-\theta-1} g^c + (-\theta)(1 + g^c)^{-\theta-1} g^c r + \frac{1}{2}(1 + r)(-\theta)(-\theta-1)(1 + g^c)^{-\theta-2} (g^c)^2 \quad (155)$$

Manteniendo únicamente los desvíos de g y r llegamos a:

$$1 + r - \theta g^c - \theta g^c r + \frac{1}{2}\theta(\theta + 1)(g^c)^2 \quad (156)$$

Usando el reemplazo de la covarianza y la ecuación de retornos a la que se llega en el inciso anterior, llegamos a la siguiente aproximación:

$$\rho \cong \mathbb{E}[r^i] - \theta \mathbb{E}(g^c) - \theta [\mathbb{E}[r^i] \mathbb{E}(g^c) + \text{cov}(r^i, g^c)] + \frac{1}{2}\theta(\theta + 1) [\mathbb{E}(g^c)^2 + \text{var}(g^c)] \quad (157)$$

Los términos cuadráticos en la expresión se eliminan, ya que tienen una valuación muy cercana a 0,

con lo que queda la expresión:

$$\rho \cong \mathbb{E}[r^i] - \theta \mathbb{E}(g^c) - \theta \operatorname{cov}(r^i, g^c) + \frac{1}{2}\theta(\theta + 1) \operatorname{var}(g^c) \quad (158)$$

Para la tasa libre de riesgo $\bar{r}$, la covarianza se va a 0, con lo que queda:

$$\bar{r} = \rho + \theta \mathbb{E}(g^c) - \frac{1}{2}\theta(\theta + 1) \operatorname{var}(g^c) \quad (159)$$

Al reemplazar ρ en la ecuación de la tasa libre de riesgo, llegamos a:

$$\mathbb{E}[r^i] - \bar{r} = \theta \operatorname{cov}(r^i, g^c) \quad (160)$$

Esta ecuación pone de manifiesto que el Equity Premium de un activo depende, por un lado, de la covarianza entre el retorno del activo y el crecimiento de la economía o mercado. Por otro, del parámetro θ , la aversión al riesgo del individuo. Cuánto más averso al riesgo y mayor sea θ , más retorno le va a pedir a un activo riesgoso sobre el de libre de riesgo.

e) Derivando del inciso anterior, tenemos que el Equity Premium de un activo va a estar determinado por su aversión al riesgo (θ) y la covarianza entre el retorno del activo y el crecimiento de la economía:

$$\mathbb{E}[r^i] - \bar{r} = \theta \operatorname{cov}(r^i, g^c) \quad (161)$$

Calibrando la ecuación con los valores planteados en el ejercicio obtenemos:

$$\operatorname{cov}(r^i, g^c) = (0,40) \cdot (0,036) \cdot (0,167) = 0,0024 \quad (162)$$

$$0,06 = \theta \cdot 0,0024 \quad (163)$$

$$\theta = 25 \quad (164)$$

Como vimos en clases, el valor de θ es extremadamente alto en comparación con aquellos que se manejan en la teoría microeconómica (cerca de 2). Robert Barro⁵ provee una hipótesis a dicho valor. Aparentemente, los datos habituales de calibración no consideran eventos catastróficos de probabilidad muy baja (Guerras Mundiales, Gran Depresión), ya que en el último tiempo su ocurrencia ha sido atípica. Esto provoca que la covarianza en la expresión sea mucho mayor de lo calibrado, y la aversión al riesgo consecuente con otros modelos.

⁵Robert J. Barro, "Rare Disasters and Asset Markets in the Twentieth Century," *The Quarterly Journal of Economics* 121, no. 3 (2006): 823–866.

ANEXO I: Obtención de la tasa óptima R^*

Partimos de la expresión del consumo de estado estacionario como función de R :

$$c^*(R) = R^\beta(1-R) \left[\frac{\rho}{(1-R)R^\beta\alpha} \right]^{\frac{\alpha}{\alpha-1}} - n \left[\frac{\rho}{(1-R)R^\beta\alpha} \right]^{\frac{1}{\alpha-1}} \quad (165)$$

Invirtiendo las fracciones dentro de los corchetes:

$$c^*(R) = R^\beta(1-R) \left[\frac{(1-R)R^\beta\alpha}{\rho} \right]^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - n \left[\frac{(1-R)R^\beta\alpha}{\rho} \right]^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (166)$$

Expandimos los exponentes para separar las potencias de R :

$$c^*(R) = R^\beta(1-R)(1-R)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} R^{\frac{\beta\alpha}{1-\alpha}} \left(\frac{\alpha}{\rho} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} - n(1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} \left(\frac{\alpha}{\rho} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \quad (167)$$

Agrupamos los términos que no dependen de R en una constante:

$$D = \left(\frac{\alpha}{\rho} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \quad (168)$$

Con esta definición la expresión se simplifica a:

$$c^*(R) = R^\beta R^{\frac{\beta\alpha}{1-\alpha}} (1-R)(1-R)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} D - n R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} D^{1/\alpha} \quad (169)$$

Finalmente, simplificamos de potencias y factorizamos, obteniendo:

$$c^*(R) = R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} (D - nD^{1/\alpha}) \quad (170)$$

Maximización respecto a R

$$\max_R c^*(R) = R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} \underbrace{(D - nD^{1/\alpha})}_{\text{constante}} \quad (171)$$

Derivamos respecto de R utilizando la regla del producto:

$$\frac{dc^*}{dR} = (D - nD^{1/\alpha}) \left[\frac{\beta}{1-\alpha} R^{\frac{\beta}{1-\alpha}-1} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} - R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} \frac{1}{1-\alpha} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}-1} \right] \quad (172)$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{dc^*}{dR} = 0. \quad (173)$$

Como $(D - nD^{1/\alpha}) \neq 0$, dividimos por este término y queda:

$$\frac{\beta}{1-\alpha} R^{\frac{\beta}{1-\alpha}-1} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}} - R^{\frac{\beta}{1-\alpha}} \frac{1}{1-\alpha} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}-1} = 0. \quad (174)$$

Dividiendo ambos términos por $R^{\frac{\beta}{1-\alpha}-1} (1-R)^{\frac{1}{1-\alpha}-1}$:

$$\frac{\beta}{1-\alpha} (1-R) = \frac{1}{1-\alpha} R. \quad (175)$$

Multiplicando por $(1-\alpha)$:

$$\beta(1-R) = R. \quad (176)$$

Finalmente,

$$\beta - \beta R = R \quad (177)$$

$$\boxed{R^* = \frac{\beta}{\beta + 1}} \quad (178)$$